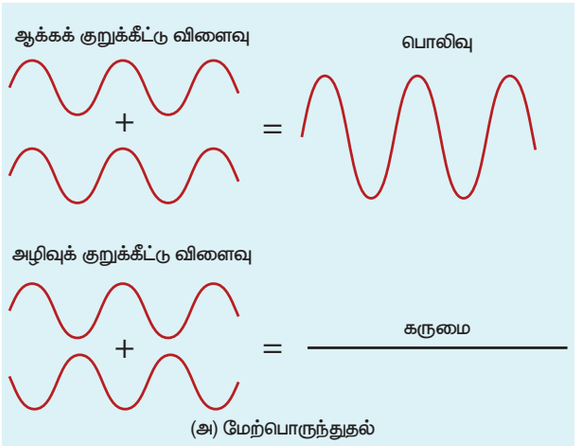


படம் 7.11 இரட்டைப் பிளவினால் ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு

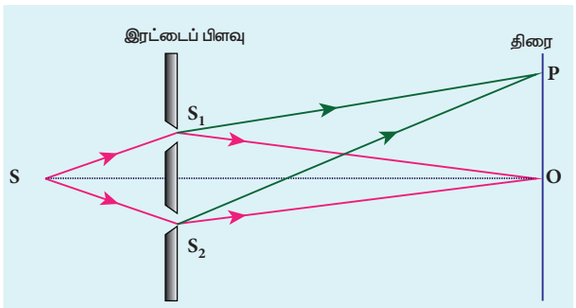
ஓர் அலையின் முகடும், மற்றோர் அலையின் அகடும் சந்திக்கும் புள்ளிகளில் உள்ள அலைகள் எதிர் எதிர் கட்டத்தில் இருக்கும். எனவே, சிறும இடப்பெயர்ச்சி ஏற்பட்டு அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவினால் அப்புள்ளிகள் கருமையாகக் காட்சியளிக்கும்.

திரையில் அடுத்தடுத்துப் பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுப் பட்டைகள் தோன்றும். இவ்வாறு திரையில் தோன்றும் பொலிவு மற்றும் கருமைபட்டைகள் குறுக்கீட்டு வரிகள் (fringes) என அழைக்கப்படுகின்றன.

7.3.4 யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வு (Young's double slit experiment)

ஆய்வு அமைப்பு

1801 ஆம் ஆண்டு தாமஸ் யங் என்ற பிரிட்டிஷ் இயற்பியல் அறிஞர் படம் 7.12 இல் காட்டியுள்ளவாறு, ஒளிபுகாத் திரையில் S_1 மற்றும் S_2 என்ற இரண்டு துளைகளை ஏற்படுத்தி அவை S என்ற ஒளிமூலத்திலிருந்து சமதொலைவில் இருக்கும்படி அமைத்தார். ஒவ்வொரு துளையின் அகலமும் 0.03 mm இவ்விரண்டு துளைகளும் 0.3 mm தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டன. துளைகள் S_1 மற்றும் S_2 இரண்டு ஒளிமூலம் S இலிருந்து சமதொலைவில் உள்ளதால், ஒளிமூலம் S இலிருந்து S_1 மற்றும் S_2 வை அடையும் அலைகள் ஒரே கட்டத்தில் இருக்கும். எனவே, குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தும் ஓரியல் மூலங்களாக S_1 மற்றும் S_2 பிளவுகள் செயல்பட்டுக் குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தும்.



படம் 7.12 யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வு

பிளவுகள் S_1 மற்றும் S_2 விலிருந்து வரும் அலைமுகப்புகள் இரட்டைப்பிளவின் வலப்பக்கமாக பரவுகின்றன. பிளவுகளிலிருந்து சுமார் 1 m தொலைவில் திரையினை வைக்கும்போது, அத்திரையில் சம அகலமுடைய பொலிவு மற்றும் கருமை வரிகள் அடுத்தடுத்துத் தோன்றுகின்றன. இதற்கு குறுக்கீட்டுப்பட்டைகள் (அல்லது) குறுக்கீட்டு வரிகள் என்றுபெயர். கண்ணருகுவில்லை ஒன்றைப் பயன்படுத்தி இக்குறுக்கீட்டு வரிகளை நேரடியாகக் காணலாம். S_1, S_2 விலிருந்து திரையின் மையப்புள்ளி O வை அடையும் ஒளிஅலைகள், சமதொலைவைக் கடந்துவந்துள்ளதால் அவை படம் 7.12 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரே கட்டத்தில் இருக்கும். இவ்விரண்டு அலைகளும் ஆக்கக்குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தி, மையப்புள்ளி O வில் பொலிவுவரியை உருவாக்கும். இதற்கு மையப் பொலிவுவரி என்று பெயர். ஏதேனும் ஒரு பிளவை மூடிவிட்டால் குறுக்கீட்டுவரிகள் மறைந்து திரை சீராக ஒளியூட்டப்பட்டிருக்கும். இதிலிருந்து, திரையில் தோன்றும் பொலிவு மற்றும் கருமை வரிகள் ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவினால் ஏற்பட்டவை என்பதை அறியலாம்.

பாதை வேறுபாட்டிற்கான சமன்பாடு

ஓரியல் மூலங்களாகச் செயல்படும் S_1 மற்றும் S_2 பிளவுகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு d என்க.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 63 19-12-2022 17:05:49